Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. május 13. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!** Amennyiben szükséges, használjon körzőt és vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Oldja meg az alábbi feladatokat!

a) **A.** és **B.** helyszíneken megfigyeléseket végeznek. Határozza meg az adatok alapján, hol lehetnek az egyes megfigyelési pontok, adja meg a koordinátákat! *Ne feledkezzen el a félgömb meghatározásáról se!*

A. helyszín:
- a napsugarak hajlásszöge december 22-én délben 16,5º.
- amikor Greenwich-ben pontosan 12 óra van, akkor itt a helyi idő 11 óra 40 perc.

A számítást itt végezze!

szélesség: ……..... hosszúság: ……

B. helyszín:
- a napsugarak hajlásszöge június 22-én délben 66,5º.
- amikor Greenwich-ben pontosan reggel 8 óra van, akkor itt a helyi idő 10 óra 20 perc.

A számítást itt végezze!

szélesség:..... vagy: …….....

hosszúság: .....

13 pont	

b) Határozza meg az alábbi fogalmakat!

1. Méretarány:.....
   .....
2. Szintvonal: .....
   .....
3. Relatív magasság: .....
   .....

3 pont	

16 pont	

2. Tanulmányozza az alábbi adatokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

Egy, a felszínre merőlegesen állított bot árnyéka a földfelszínen március 21-én, helyi idő szerint déli 12 órakor:
A) helyen = x cm
B) helyen = x+20 cm
C) helyen = x+30 cm
D) helyen = x-20 cm
E) helyen = x-30 cm

a) Melyik földrajzi hely felett delel legmagasabban a Nap? Írja a megfelelő betűjelet a vonalra! .....

1 pont	

b) Hogyan változik az árnyék hossza? Állítsa az Egyenlítőtől távolodó sorrendbe a földrajzi helyeket az árnyék hossza alapján! Írja a betűket a megfelelő helyre! *Csak a hibátlan sorrend esetén jár a pont.*

1. (legközelebb az Egyenlítőhöz)	2.	3.	4.	5. (legtávolabb az Egyenlítőtől)

1 pont	

c) Hol található az **A)** földrajzi hely? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!

1. Az északi félgömbön.
2. A déli félgömbön.
3. Bármelyik félgömbön lehet.

1 pont	

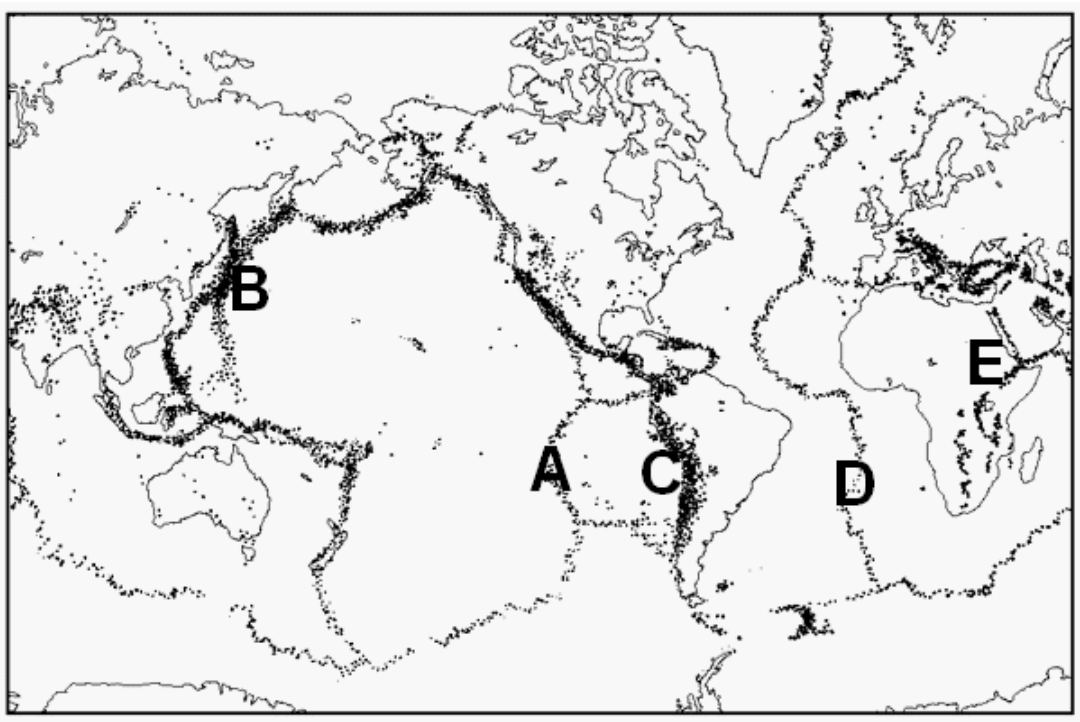
d) Merre mutat az árnyék délben, ha az **A)** pont az északi félgömbön van? Karikázza be az egyetlen helyes megoldás sorszámát!

1. északra
2. keletre
3. délre
4. nyugatra

1 pont	

4 pont	

3. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd válaszoljon a kérdésekre! (A térképen a pontok a földrengések elhelyezkedését és gyakoriságát jelölik.)



a)

1. Mi a neve a fenti térképen is kirajzolódó határvonalak mentén felszabdalt 50–100 km vastag gömbhéjnak?

   .....

2. Nevezze meg a gömbhéj két fő részét, rétegét!

   Alsó rész: ..... Felső rész:.....

3. A felső rész (réteg) szintén két rétegből áll, amelyek közül az egyik az óceánok alatt hiányzik. Melyik ez a réteg? .....

4. A 50–100 km vastag gömbhéj alatt kb. 250 km mélységig egy képlékeny réteg húzódik. Mi ennek a neve? .....

5 pont	

b) Mely szerkezeti elem (nagyszerkezeti egység) található az **A** és a **B** betűvel jelölt határvonal mentén?

A: .....

B:.....

2 pont	

c) Hogyan mozognak egymáshoz képest a geoszféra egyes elemei az alábbi betűkkel jelölt helyeken?

A: ..... B: .....

C: ..... D: .....

4 pont	

d) Mi a különbség a **C** és a **D** határvonalak mentén keletkezett vulkánok között? Egészítse ki a táblázatot a megadott szempontok alapján!

Szempontok	**C** határvonal mentén	**D** határvonal mentén
1. Jellemző vulkáni kiömlési kőzete		
2. A láva SiO_2-tartalma Húzza alá a megfelelő kifejezést!	kisebb – nagyobb	kisebb – nagyobb
3. A láva sűrűsége Húzza alá a megfelelő kifejezést!	kisebb – nagyobb	kisebb – nagyobb
4. Nevezzen meg egy konkrét példát, illetve területi előfordulást a vulkántípusra!		

8 pont	

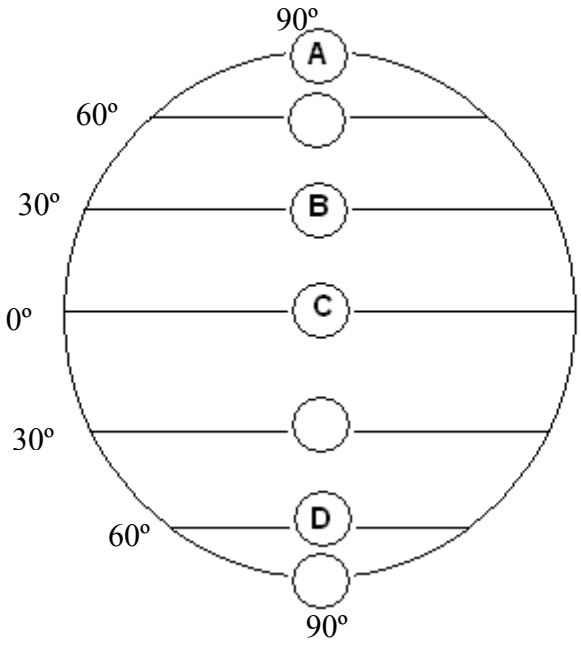
e) Mi jön létre az előrejelzések szerint néhány millió év múlva az **E** betűvel jelzett területen?

.....

1 pont	

20 pont	

4. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat!



a) Milyen légnyomás jellemző a légkör nagybetűkkel jelölt öveire? Írjon **M** betűt a magas, **A** betűt az alacsony nyomású öveket jelölő betűk melletti vonalra!

A:..... ☐

B: ..... ☐

C: ..... ☐

D:..... ☐

4 pont	

b) Mi jellemző az egyes, betűkkel jelölt övekre? Írja a megfelelő megállapítások sorszámát az **a)** pontba az egyes övek melletti négyzetbe! *Egy jellemző több övhöz is kapcsolódhat.*

1. Kialakulásában a ciklonoknak van szerepe.
2. Hőmérsékleti okokkal magyarázható a kialakulása.
3. Anticiklonok alakítják ki az öv légnyomását.

4 pont	

c) Melyik szélrendszer jellemző az alábbi helyeken?

1. A 0º és az é. sz. 30º között

   A szélrendszer neve: …….

   Az uralkodó szél iránya a felszín közelében: ……

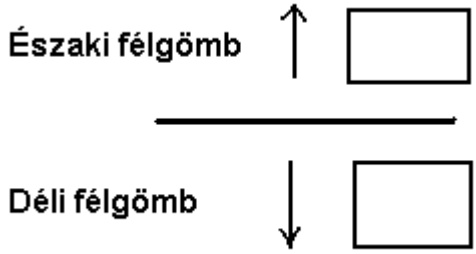
2. Az é. sz. 60ºés az é. sz. 90º között

   A szélrendszer neve: …….

   Az uralkodó szél iránya a felszín közelében: ……

4 pont	

d) A nyilak azt a légmozgást jelölik, amely a Coriolis-erő hatása nélkül alakulna ki a Földön. Rajzolja be a téglalapokba a megfelelő irányba mutató nyíllal a Coriolis-erő hatására kialakuló tényleges légmozgást!



2 pont	

e) A légnyomás változása összefügg az időjárás alakulásával. Mit tapasztalunk az alábbi időjárási helyzetekben? Írja a légnyomás alakulásának megfelelő sorszámot az egyes leírások elé a vonalra! *Nem tud minden jellemzőt elhelyezni.*

1. a légnyomás gyorsan süllyed
2. a légnyomás lassan emelkedik
3. a légnyomás gyorsan emelkedik
4. továbbra is marad az alacsony légnyomásérték
5. nem változik a magas légnyomásérték

..... A. Tovább tart a kánikula, csapadék nem várható.

..... B. Délutánra megérkezik egy ciklon hidegfrontja, és heves zivatarok várhatók.

..... C. Várhatóan egész héten marad a csapadékos időjárás, további kiadós havazásra számíthatunk.

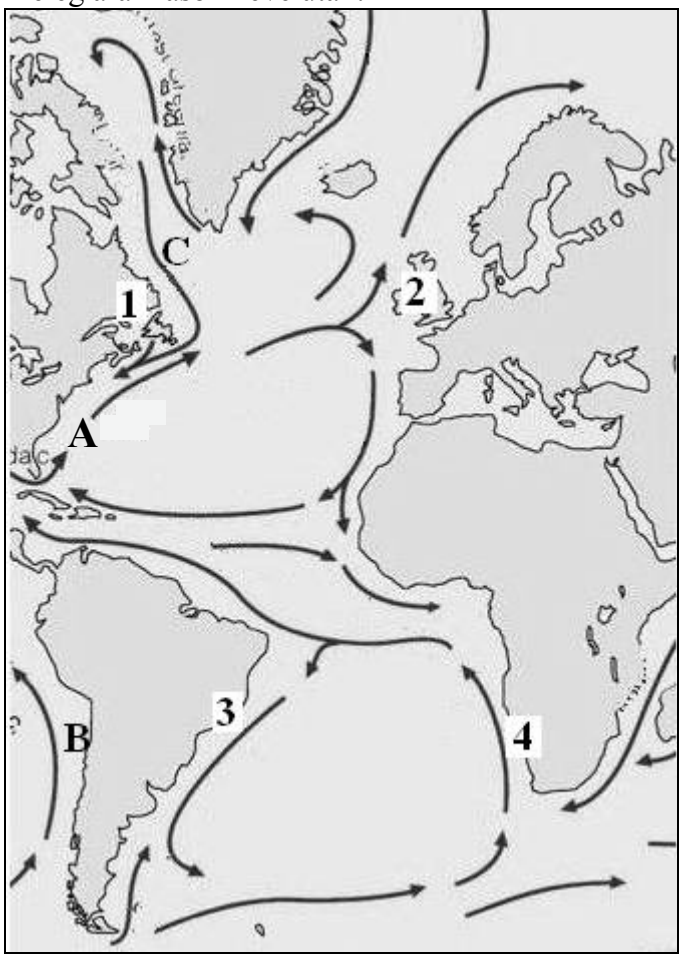
..... D. A melegfront fokozatosan elvonul, a csapadék megszűnik, több órás napsütés várható.

4 pont	

18 pont	

5. Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd válaszoljon a kérdésekre!

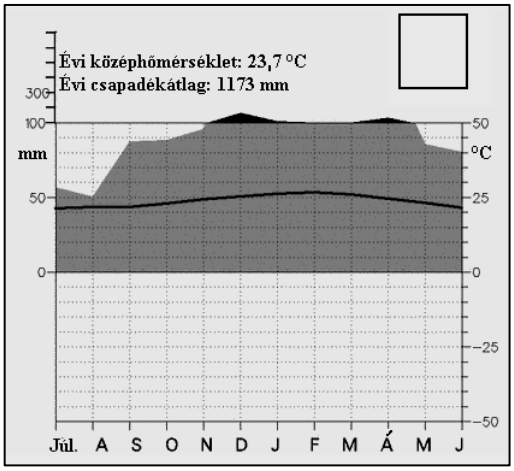
a) Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tengeráramlásokat! Majd írjon **H** betűt a hideg **M** betűt pedig a meleg áramlások neve után!

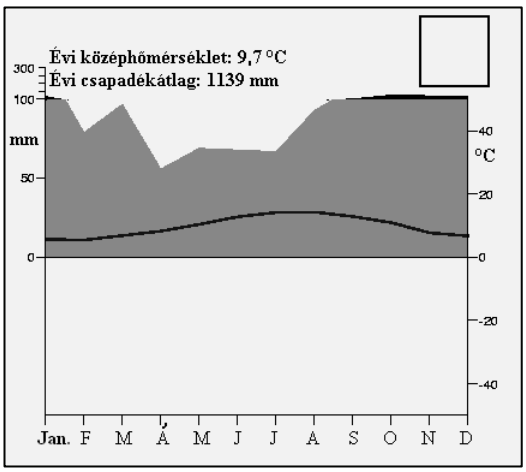


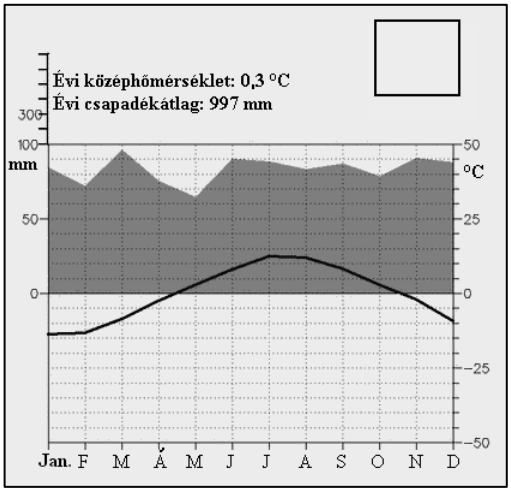
A: …… …… B: …… …… C: …… ……

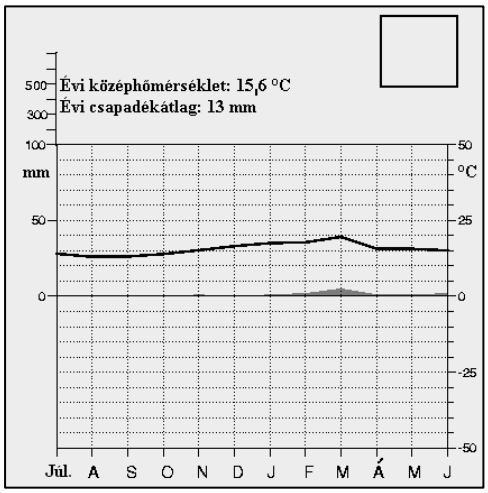
6 pont	

b) A fenti térképvázlat számai egy-egy területet jelölnek. Írja a terület sorszámát az ott jellemző éghajlat diagramjához tartozó négyzetbe! *Az éghajlati diagramon ábrázolt hónapok januárral vagy júliussal kezdődnek.*









4 pont	

c) Válaszoljon a kérdésekre!

Az évi középhőmérséklet a térképvázlat **1**-es és a **2**-es területen eltér a szélességi körön várható átlagos értéktől. Hogyan nevezzük ezt?

Az **1-es** számmal jelölt helyen: .....

A **2-es** számmal jelölt helyen: .....

Mi az oka a közel azonos szélességi körön található **1**-es és **2**-es terület évi középhőmérséklete közötti jelentős különbségnek?

.....

.....

4 pont	

14 pont	

6. Oldja meg a földrajzi övezetességgel kapcsolatos feladatokat!

a) Egészítse ki a mondatokat az alábbi két szó közül a megfelelő felhasználásával!

aprózódnak *mállanak*

1. A térítői övben a kőzetek gyorsan ……
2. Az egyenlítői övben a kőzetek gyorsan ……...
3. Az átmeneti övben a kőzetek a száraz évszakban ……, az esős évszakban ……..

4 pont	

b) Az alábbi szövegrészletből hiányzik néhány kifejezés. Döntse el, hogy a megadott szókészlet mely szavai illenek a számokkal jelölt helyekre! Írja a helyes kifejezést a szöveg alatti táblázatba a megfelelő sorszám mellé! *Nem tud minden kifejezést felhasználni!*

övben, hagyományos, tea, kakaó, egyenlítői, éghajlaton, datolya, gyapot, olajfa, árutermelő, szavanna, vidéken

A forró övezet ……**1.** …… gazdálkodásának legfontosabb termesztett növényei: a/az ……**2.** …… övben a banán, a/az ……**3.** …… és a kaucsuk; az átmeneti …….**4.** …… a földimogyoró és a/az ……**5.** ……; a térítői övben a/az ……**6.** …….

1.	**2.**	**3.**
4.	**5.**	**6.**

6 pont

c) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Belső területeinek átlaghőmérséklete télen a legmelegebb hónapban –40°C és a leghidegebben –70°C, míg nyáron a legmelegebb hónapban –15°C és a leghidegebben csupán –35°C. A part mentén magasabb a hőmérséklet, télen a legmelegebb hónapban –15°C és a leghidegebben –32°C, a leghűvösebb nyári hónapban –5°C és a legmelegebben +5°C. Napjainkban a globális felmelegedés miatt a jégtömb fölött nagy magasságban mért levegő hőmérséklete gyorsabban emelkedik, mint bárhol máshol a Földön. Ez a legszárazabb kontinens. Mivel a földrész belsején évente kevesebb, mint 50 mm csapadék hullik, ezért fagysivatag alakult ki. Az évi csapadékmennyiség a legcsapadékosabb területeken is legfeljebb 500–600 mm.

1. Mely éghajlati övek húzódhatnak keresztül a leírásban szereplő területen?

   ....

2. Mely éghajlat uralkodik a terület partvidékén?

   .....

3. Indokolja meg, hogy miért nyereséges a vízháztartás a szövegben leírt területen a kevés csapadék ellenére is!

   .....

   .....

5 pont

d) Egészítse ki az alábbi táblázatot a szöveg alapján! *Pontot csak a hibátlanul kitöltött táblázatért kaphat.*

	Belső területek havi átlaghőmérséklete (ºC)		Partvidékek havi átlaghőmérséklete (ºC)	
	max.	min.	max.	min.
Nyáron				
Télen				

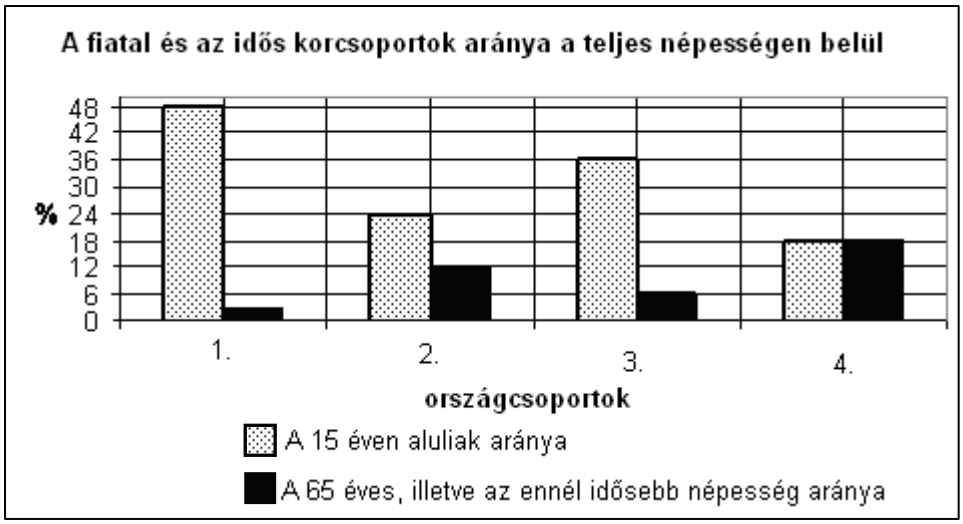
Számítsa ki, hogy a szövegben bemutatott táj belső területen hány ˚C lehet az évi közepes hőingás (hőingadozás)!
A számítást itt végezze!

A legnagyobb évi közepes hőingás (hőingadozás): ……..˚C

3 pont	

18 pont	

7. Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a hozzá kapcsolódó kérdésekre!



a) Mekkora az aktív korú népesség aránya a teljes népességen belül a **2.** országcsoportban? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az ország lakosságának alig kevesebb, mint kétharmad része
B) az ország lakosságának alig több mint kétharmad része
C) az ország lakosságának 12%-a
D) az ország lakosságának 24%-a
E) az ország lakosságának 36%-a

1 pont	

b) Melyik országcsoporthoz tartozhat hazánk a fentiek közül? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az 1. országcsoporthoz
B) a 2. országcsoporthoz
C) a 3. országcsoporthoz
D) a 4. országcsoporthoz
E) egyikhez sem a fentiek közül

1 pont

c) Melyik országcsoportra jellemző, hogy az eltartottak aránya nagyobb, mint az eltartó népességcsoportoké? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az 1. országcsoportban
B) a 2. országcsoportban
C) a 3. országcsoportban
D) a 4. országcsoportban
E) egyikben sem a fentiek közül

1 pont

d) Állítsa növekvő sorrendbe az országcsoportokat aszerint, hogy milyen mértékű a népességnövekedés a területükön! Írja az országcsoportok sorszámát a megfelelő négyzetbe! *Csak a hibátlan sorrendért kaphat pontot!*

□ < □ < □ < □

1 pont

e) A következő állítások a diagramon ábrázolt országcsoportok közül az **1.-re, a 2.-re vagy a 4.-re vonatkoznak.** Döntse el, hogy a megjelölt három csoport közül melyikre igaz az adott állítás! Írjon X jelet a megfelelő országcsoport oszlopába! *Egy állítás csak egy országcsoportra vonatkozik!*

Állítások	**Az országcsoport száma a grafikonon**		
	1.	**2.**	**4.**
Példa: A 15 éven aluli korosztály aránya a teljes népességen belül 36%.		***X***	
1. Korfája a fiatal korcsoportoknál elkeskenyedik.			
2. Elmaradott gazdaságú országcsoport, ahol általános a szegénység.			
3. Fejlett társadalmi rendszer, ahol harmonikusan nő a népesség száma.			
4. A fokozatosan elöregedő társadalmakra jellemző.			
5. Többnyire újvilági fejlett társadalmakra jellemző, pl. Ausztrália, USA.			
6. Piramis alakú korfával jellemezhető országcsoport.			
7. A lakosság legnagyobb hányada a mezőgazdaságban dolgozik.			
8. Stagnáló vagy csökkenő népességű társadalom.			

8 pont	

12 pont	

8. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon *I* betűt az igaz, és *H* betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. Afrika népességének nagyobb része városokban él.

..... 2. A milliós nagyvárosok döntő többsége a fejlett országokban található.

..... 3. Szórványtelepülések csak a fejlődő országokban találhatóak.

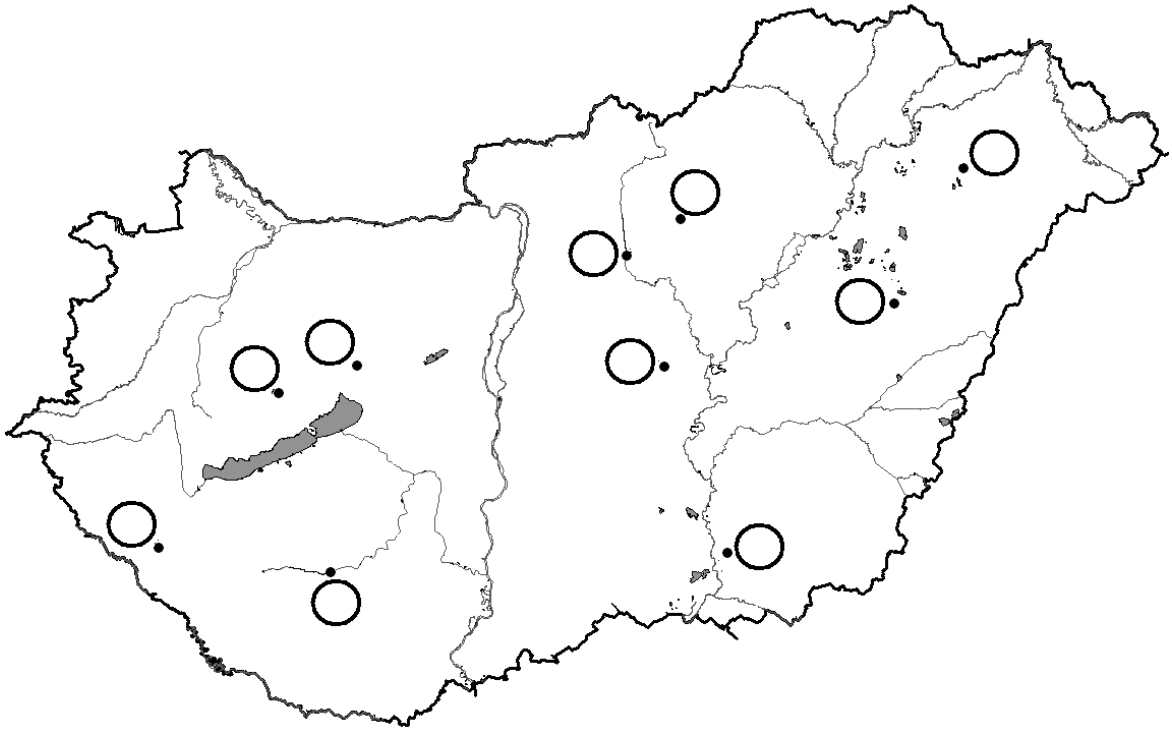
..... 4. Az ipari forradalmat követő első városrobbanás a XIX. század első felében zajlott le.

..... 5. A leggyorsabban növekvő népességű városok a fejlett világban vannak.

5 pont	

9. Oldja meg a Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Mely városokat ábrázolja a térképvázlat? Írja a térképvázlaton lévő városkarikákba a felsorolásban szereplő megfelelő városok sorszámát! *Nem tud minden várost elhelyezni.*



1. Ajka
2. Baja
3. Cegléd
4. Győr
5. Hajdúszoboszló
6. Hatvan
7. Hódmezővásárhely
8. Kaposvár
9. Nagykanizsa
10. Nyíregyháza
11. Paks
12. Százhalombatta
13. Várpalota
14. Visonta
15. Fehér-tó
16. Velencei-tó
17. Hévízi-tó
18. Villányi borvidék
19. Gyöngyösi borvidék
20. Badacsonyi borvidék
21. Duna–Dráva Nemzeti Park
22. Hortobágyi Nemzeti Park
23. Őrségi Nemzeti Park
24. Fertő–Hanság Nemzeti Park

10 pont	

b) Írja a felsorolásban szereplő tavak, borvidékek és nemzeti parkok sorszámát a megfelelő régió neve mellé a táblázatba! *Nem tartozik minden régióhoz fogalom, de a táblázat egy-egy rovatába több szám is kerülhet.*

régiók	tó	borvidék	nemzeti park
Dél-Alföld			
Dél-Dunántúl			
Észak-Alföld			
Észak-Magyarország			
Közép-Dunántúl			
Közép-Magyarország			
Nyugat-Dunántúl			

10 pont	

c) Válassza ki a felsorolásból azokat a városokat, amelyekben erőmű található! Írja a megadott szempont szerinti csoportosításnak megfelelően a táblázatba ezeknek a városoknak a sorszámát! *A lehetséges válaszok számánál több város kiválasztása pontlevonással jár.*

Erőmű típusa	Városok sorszáma
Széntüzelésű erőmű	
Szénhidrogén-tüzelésű erőmű	
Atomerőmű	

5 pont	

25 pont	

10. Oldja meg az Európa idegenforgalmával kapcsolatos feladatokat!

a) Mely országokra jellemzőek az alábbi leírások?

1. Kelet-Közép-Európa fiatal önálló állama. Területének döntő részét az Északnyugati-Kárpátok láncai uralják. Nem véletlen, hogy a téli sportokat kedvelők és a természetjárók kedvelt úticélja.

   .....

2. Többnemzetiségű nyugat-európai ország. Fővárosa az Európai Unió legfontosabb intézményeinek ad otthont, ezért jelentős a rendezvény- és konferenciaturizmusa is.

   .....

3. Közép-európai ország, fővárosa az ún. császárváros, az ország legnagyobb és műemlékekben leggazdagabb települése. A takaros paraszthá zaknak, a völgyekben megbújó hangulatos kisvárosoknak, a hegyvidéki üdülőhelyeknek és síközpontoknak köszönhetően egész évben kedvelt úticél.

.....

3 pont

b) Írjon **E** betűt azoknak a városoknak a neve után, amelyekben hivatalos fizetőeszközként euróval fizethet, és írjon **N** betűt az után, ahol nem!

1. Madridban: .....
2. Liverpoolban: .....
3. Krakkóban: .....
4. Ljubljanában: .....
5. Lyonban: .....
6. Göteborgban: .....

6 pont

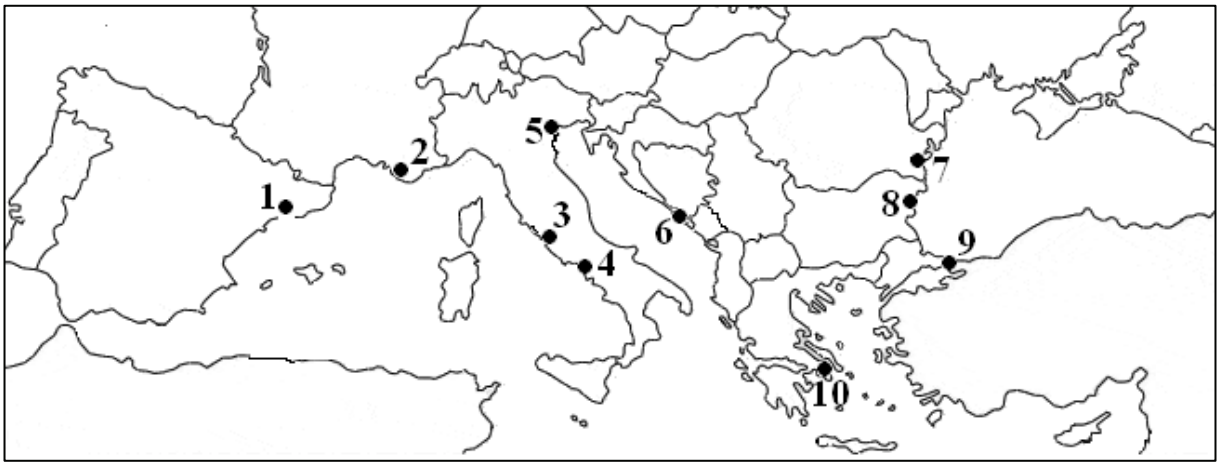
c) Mit jelent a hazánkba látogató külföldi turista számára a pénzváltás során, ha itt tartózkodása alatt az euróhoz képest gyengül a forint?

.....

.....

1 pont

d) Mely számok jelölik a térképvázlatban az alábbi jelentős idegenforgalommal is rendelkező központokat? Írja a megfelelő sorszámot a város neve előtti vonalra!



…. Athén ☐ …. Velence ☐ …. Barcelona ☐

…. Isztambul ☐ …. Nápoly ☐ …. Constanța ☐

…. Várna ☐ …. Marseille ☐ …. Róma ☐

…. Dubrovnik ☐

10 pont

e) Mely városokhoz kapcsolhatók az egyes megállapítások? Írja a megfelelő betűjelet a városok neve után a négyzetbe. *Nem kapcsolódik minden városhoz megállapítás.*

A. Ókori műemlékei és vallási központ szerepe egyaránt vonzó tényező.

B. Karneválja, egyéb kulturális rendezvényei és sajátos építkezése egyaránt világhírű.

C. A katalánok fővárosának is nevezik. Fontos kikötő, amelytől délnyugatra kedvelt üdülőhelyek sorakoznak a tengerparton.

D. Dalmácia egyik gyöngyszeme.

E. Hídja két kontinenst köt össze.

5 pont	

25 pont	

11. A következő feladat az USA gazdasági körzeteivel foglalkozik. Keresse meg a táblázat első oszlopában elkezdett mondatok megfelelő befejezését a második oszlopban található mondatrészek között! Írja a megfelelő befejezés sorszámát a táblázat alatti karikákba a megfelelő betű mellé! *Nem tud minden befejezést elhelyezni.*

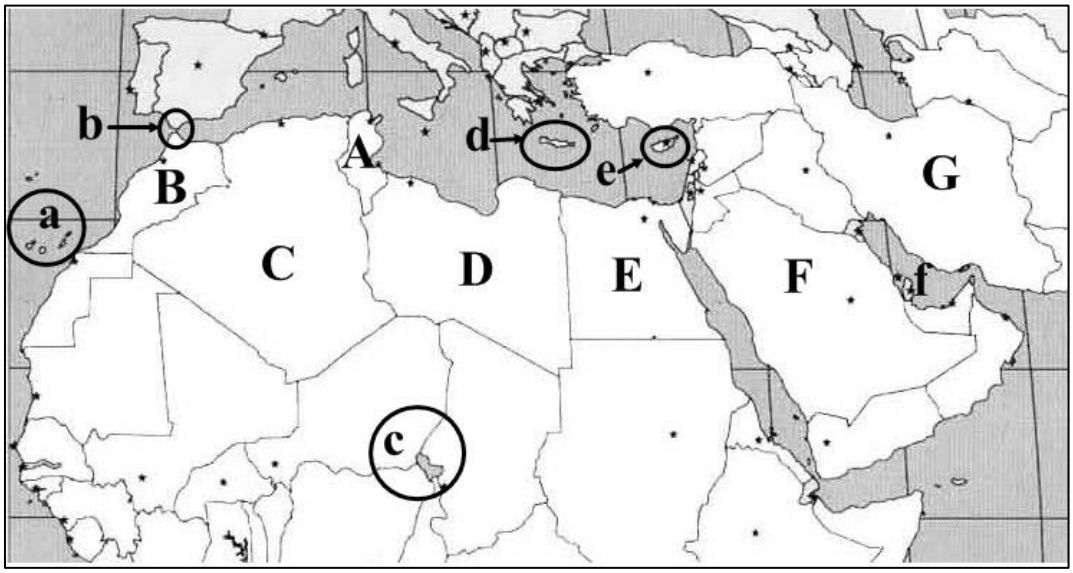
A mondat első része	Lehetséges befejezések
A) A déli körzet…	1. hegységeiben találjuk az USA legnagyobb színesfém- és uránérc lelőhelyeit.
B) Az észak-atlanti partvidék városai …	2. számára kezdetben az Appalache zuhatagos folyói szolgáltatták az energiát.
C) A nyugati körzet…	3. az Amerikai Egyesült Államok éléstára.
D) A Nagy-tavak vidékén kialakult iparvárosok…	4. lakosságának túlnyomó részét a mezőgazdaság foglalkoztatja.
E) A Közép-Nyugat …	5. a japán beruházásoknak köszönhetik látványos fejlődésüket.
	6. területén tárták fel a 20. század elején az USA leggazdagabb szénhidrogén-telepeit.
	7. az USA vaskohászatának legfontosabb telephelyei.

A ◯ B ◯ C ◯

D ◯ E ◯

5 pont	

12. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg, mely szigetcsoportot jelöli a térképvázlatba írt **a** betű?

.....

Mely országhoz tartozik politikailag ez a szigetcsoport?

.....

2 pont

b) Nevezze meg a térképen az alábbi kisbetűkkel jelölt tájakat, vízrajzi elemeket! Írja nevüket a pontozott vonalra!

b: ..... -szoros c: .....-tó

d: ..... e: .....

f: …….- öböl

A feladatban megnevezett földrajzi helyekhez országok is kapcsolhatóak, mert területük vagy annak egy része egy adott ország fennhatósága alá tartozik. Mely kisbetűkkel jelölt földrajzi helyek kapcsolhatóak az alábbi országokhoz? Írja a megfelelő betűjelet az ország neve melletti négyzetbe!

Görögország: ☐ Nagy-Britannia: ☐

7 pont

c) Mely nagybetűk jelölik a térképvázlatban az alábbi országokat? Írja a megfelelő nagybetűt az ország neve melletti négyzetbe!

Líbia: ☐ Algéria: ☐

1. Nevezze meg az **E** betűvel jelölt ország legnagyobb folyóját! .....

2. Mi a fővárosa az **F** betűvel jelölt országnak?.....

3. Tegyen **X**-et annak az országnak a neve mellé, amelyiket a térképen a **G** betű jelöli!

Irak: ☐ Irán: ☐

4. Jellemzően mely vallás követői az **A** betűvel jelölt ország lakói? .....

5. Döntse el, hogy a térképen nagybetűvel jelölt országok közül melyekre igazak az alábbi állítások! Írja az állítások után az ország betűjelét! *Egy állítás mellé csak egy betű kerülhet!*

a) Fővárosa Teherán.	
b) Ebben az országban találjuk a zarándokvárost, Mekkát.	
c) Villamosenergia-termelésének jelentős része az asszuáni Nagy-gát vízerőművéből származik.	
d) Jelentős városa Alexandria.	

10 pont	

19 pont	

13. A következő feladatokban az emberiséget érintő globális problémákkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia.

a) Mely fogalomra ismer a meghatározás alapján? Írja a fogalom nevét a pontozott vonalra!

A társadalmi-gazdasági tevékenységeket a Föld eltartó képességéhez kell igazítani.

.....

1 pont	

b) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljon a kapcsolódó kérdésekre!

Nedvesedő Földön globális szárazság

Beate Liepert, egy New York-i kutatóintézet munkatársa kollégáival együtt olyan számítógépes programot dolgozott ki, amely a szén-dioxid emelkedő mennyisége mellett más szennyezőanyagok légkörbe kerülését is figyelembe veszi a víz körfogásának modellezésében, és ebből következtet a várható éghajlati változásokra.

Abban a legtöbb klimatológus egyetért, hogy a földi éghajlat egyre melegebbre fordul, és hogy a globális fölmelegedés pedig növekvő csapadékmennyiséggel jár együtt. Ennek magyarázata a besugárzás megnövekedése által okozott intenzívebb párolgás. Ennek ellenére egyes szakértők szerint az éghajlatváltozás miatt aszályokra számíthatunk.

Az általános elmélet szerint a hőmérséklet emelkedésével jóval több víz párolog el az óceánokból. A nedvességtől duzzadó felhők a szárazföld felé érve hatalmas esők formájában szabadulnak meg terhüktől. Ezen túl a fokozódó szén-dioxid mennyiségre reagáló szárazföldi vegetáció is növekvő páratartalmat indukál. Ezen hatások mellett azonban számos olyan tényező is jelentkezik, amely pont az ellenkező hatást eredményezi - állítja Beate Liepert. "Túlzott egyszerűsítés lenne azt állítani, hogy a környezetszennyezés Földünk felmelegedéséhez vezet, ami pedig több csapadékot eredményez. Az, hogy bolygónk 'nedvesebb' lesz, még nem jelenti azt, hogy csapadékosabb is lesz egyben".

A kutatócsoport számos egyéb, a környezetet szennyező anyagnak a víz körforgására gyakorolt hatását tanulmányozta, különös tekintettel a légkörben megtalálható finoman eloszlott szilárd és cseppfolyós ún. aeroszolrészecskékre (pl. korom). Közismert, hogy a csapadékképződéshez elengedhetetlenek ezek apró, szilárd változatai, amelyekre kicsapódik a légkörben található nedvesség. Így keletkeznek a felhőrészecskék, amelyek egyre híznak, és ha tömegük átlép egy kritikus határt, csapadékcsepp formájában lehullanak.

Lieperték elmélete szerint az emberi tevékenységből adódó környezetszennyezés következtében megnőtt az aeroszolrészecskék mennyisége a levegőben. A légköri kicsapódó pára ezért jobban eloszlik a részecskéken, így a felhőrészecskék sokkal nehezebben tudják átlépni a fent említett kritikus tömeghatárt. Ez egy másik jelenséget is maga után von: a számítógépes szimuláció alapján megállapítható, hogy noha a földi felhőtakaró kiterjedése lényegesen nem változik, a szárazföldek fölött - a fent említett jelenség miatt - mégis a felhőréteg vastagodása figyelhető meg. Ennek következtében a földfelszín kevesebb besugárzást kap, ami bizonyos régiókban a hőmérséklet visszaesését eredményezheti.

Forrás: www.sulinet.hu

1. Mely jelenség (folyamat) felerősödéséért felelős <u>közvetlenül</u> a szén-dioxid?

   .....

2. Mely folyamat modellezésével keresnek választ a kutatók a felmelegedés következményeire?

   .....

3. Melyik két tényező járul hozzá a légkör nedvességtartalmának növekedéséhez?

   ....

4. Hogyan nevezzük szakszóval a csapadékképződéshez elengedhetetlen aeroszol-részecskéket? ……

5. Döntse el, hogy hamisak vagy igazak az alábbi megállapítások! Írjon **I** betűt az igaz és **H** betűt a hamis megállapítás sorszáma elé!

....1. Minél több az apró szilárd részecske a légkörben, annál vastagabb felhőréteg alakulhat ki.

....2. A szilárd részecskék számának nagymértékű növekedése kedvez a csapadékképződésnek.

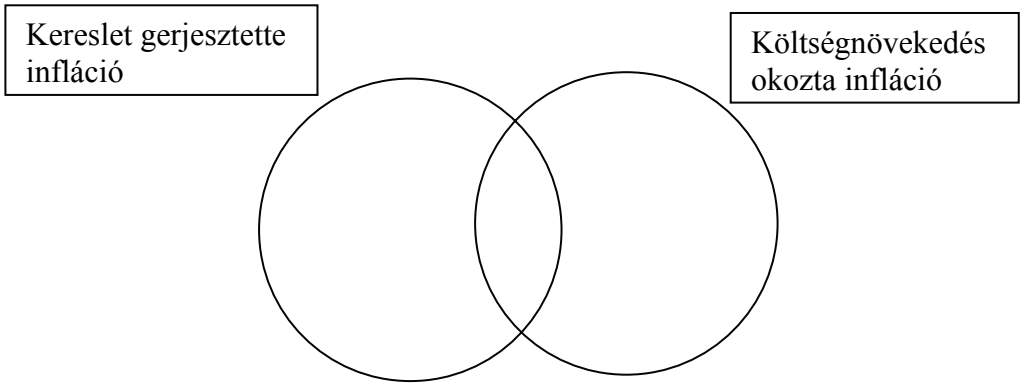
....3. A felhőréteg csökkentheti a levegő felmelegedését.

8 pont	

9 pont	

14. Oldja meg az alábbi feladatokat!

a) Írja a halmazábra megfelelő helyére az állítások számát!



1. A munkabérek jelentős emelkedése is okozhatja.
2. Árszínvonal-emelkedés kíséri.
3. Akkor jellemző, ha egy termékből kevesebb van a piacon, mint amennyit szeretnének megvásárolni.
4. Ez jellemző akkor is, ha a forint árfolyama romlik, és a termék előállításához szükséges alapanyagot külföldről kell beszerezni.
5. Az olaj világpiaci árának növekedése is okozhatja.

5 pont	

b) Nevezze meg az alábbi meghatározásokhoz tartozó fogalmakat!

1. Egy adott ország törvényes fizetési eszköze. .....
2. Olyan pénz, amely szabadon átváltható bármely valutára. .....
3. A valuták egymáshoz viszonyított értéke. . .....
4. Az állam által kibocsátott értékpapír, a visszafizetést az állam garantálja.

   .....
5. A fémpénz és a papírpénz együttesen. .....

5 pont	

10 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	

témakör	feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor	1.	16	
	2.	4	
	3.	20	
	4.	18	
	5.	14	
	6.	18	
	7.	12	
	8.	5	
	9.	25	
	10.	25	
	11.	5	
	12.	19	
	13.	9	
	14.	10	
ÖSSZESEN		**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2		**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....